

Microcontroladores ARM de 32 bits: Un Curso Práctico

Temario

Unidad 1: Descarga e Instalación del SDK, IDE y configuración de los mismos.

Clase 1: Descarga del software necesario e instalación del mismo. Instalación y configuración del entorno de desarrollo. Pruebas de funcionamiento.

Unidad 2: Introducción

Clase 2: ¿Qué es un microcontrolador?

- Concepto básico, comparación con microprocesadores, aplicaciones típicas. Características de RISC. Algunas ventajas de RISC. Desventajas de RISC. Arquitectura ARM: Características principales, comparación con otras arquitecturas, ventajas y desventajas. Raspberry Pi Pico: Características principales, comparación con otras placas, ventajas y desventajas.

Unidad 3: Hardware de la Raspberry Pi Pico

Clase 2: Microcontrolador RP2040: Arquitectura, núcleo dual ARM Cortex-M0+, memoria RAM y flash. GPIOs: Puertos de entrada/salida general.

Unidad 4: Introducción al Lenguaje C de Raspberry pi

Clase 3: Variables y tipos de datos: Enteros, flotantes, caracteres, booleanos.

- Operadores: Aritméticos, lógicos, relacionales.
- Estructuras de control: Condicionales (if, else), bucles (for, while).
- Funciones: Definición, llamada, paso de parámetros.

Unidad 5: Displays de 7 segmentos

Clase 4: Funcionamiento de un Display de 7 Segmentos

- Estructura Básica
- Aplicaciones
- Ventajas
- Desventajas
- Resumen

Práctica: Manejo de 1 display de 7 segmentos

- Hardware Necesario

Microcontroladores ARM de 32 bits: Un Curso Práctico

- Conexión del Display
- Código en C
- Explicación del Código
- Lógica para Encender los Segmentos
- Consideraciones Adicionales (Multiplexación, Velocidad, Brillo, Librerías existentes)

Practica: Manejo de 2 o mas display de 7 segmentos (Multiplexación)

- Hardware Necesario
- Conexión del Display
- Código en C
- Explicación del Código
- Lógica para Encender los Segmentos
- Consideraciones Adicionales (Multiplexación, Velocidad, Brillo, Librerías existentes)

Unidad 6: Manejo de teclado matricial 4x4

Clase 5: Introducción

- Estructura y funcionamiento de un teclado matricial
- Resistencias pull-up
- Aplicaciones
- Ventajas
- Desventajas
- Resumen

Practica: Manejo de teclado matricial 4x4

- Hardware Necesario
- Conexión del teclado
- Código en C
- Explicación del Código

Unidad 7: Pantalla LCD HD44780 en conexión paralelo

Clases 6 Y 7: Introducción, cómo funciona la LCD con controlador HD44780

- Estructura y funcionamiento
- Aplicaciones
- Ventajas
- Desventajas
- Resumen

Microcontroladores ARM de 32 bits: Un Curso Práctico

Práctica: Manejo de LCD 16X2 conexión paralelo

- Hardware Necesario
- Conexión de la lcd
- Código en C
- Explicación del Código

Unidad 8: Protocolo 1-Wire

Clase 8: ¿Qué es 1-Wire?

- Funcionamiento Básico
- Parámetros de Configuración
- Comparación con Otros Protocolos Seriales
- Aplicaciones Típicas
- Resumen
- Practica: Lectura del Sensor digital de temperatura DS18B20
- Hardware Necesario
- Conexión
- Código en C
- Explicación del Código

Unidad 9: DHT22 (sensor de temperatura y humedad)

Clase 9: ¿Qué es DHT22?

- Funcionamiento Básico
- Parámetros de Configuración
- Aplicaciones Típicas
- Resumen

Practica: Lectura del Sensor de Temperatura y Humedad DHT22

- Hardware Necesario
- Conexión
- Código en C
- Explicación del Código

Unidad 10: Periférico Serial UART

Clase 10: ¿Qué es USART?

- Funcionamiento Básico
- Parámetros de Configuración
- Comparación con Otros Protocolos Seriales

Microcontroladores ARM de 32 bits: Un Curso Práctico

- Aplicaciones Típicas
- Resumen
- Práctica: Manejo de USART
- Hardware Necesario
- Conexión
- Código en C
- Explicación del Código

Unidad 11: Periférico Serial SPI

Clase 11: ¿Qué es SPI?

- Características Principales
- Funcionamiento Básico
- Funcionamiento como maestro y esclavo
- Ventajas del Protocolo SPI
- Desventajas del Protocolo SPI
- Aplicaciones Típicas
- Resumen

Practica: Manejo del Sensor Presion Atmosferica Bmp280 Protocolo SPI (3 y 4 hilos)

- Características Principales del Bmp280
- Hardware Necesario
- Conexión
- Código en C
- Explicación del Código

Unidad 12: Periférico Serial I2C

Clase 12: ¿Qué es I2C?

- Características Principales
- Funcionamiento Básico
- Ventajas del Protocolo I2C
- Desventajas del Protocolo I2C
- Aplicaciones Típicas
- Comparación con SPI
- Resumen

Práctica: Manejo de Pantalla LCD por I2C a través del módulo de expansión de pines I2C PCF8574

Microcontroladores ARM de 32 bits: Un Curso Práctico

- Características Principales del PCF8574
- Hardware Necesario
- Conexión
- Código en C
- Explicación del Código

Clase 13: Practica: Manejo del Sensor Presion Atmosferica Bmp280 Protocolo I2C

- Hardware Necesario
- Conexión
- Código en C
- Explicación del Código

Unidad 13: Conversor Analógico/Digital (ADC)

Clase 14: ¿Qué es un Conversor ADC?

- El ADC en la Raspberry Pi Pico
- Configuración del ADC en la Raspberry Pi Pico
- Conceptos Básicos
- ADC (Analog to Digital Converter):
- Resolución:
- Muestreo:
- Cuantización:
- Aplicaciones Típicas

Resumen

Práctica: Lectura de voltaje de un potenciómetro a través del ADC

- Hardware Necesario
- Conexión
- Código en C
- Explicación del Código

Unidad 14: Temporización y Tareas en Tiempo Real

Clase 15: Timers, Watchdog, Tareas en tiempo real:

- Practica: Contador con timer
- Hardware Necesario

Microcontroladores ARM de 32 bits: Un Curso Práctico

- Conexión
- Código en C
- Explicación del Código

Unidad 15: Interrupciones

Clase 16: Concepto de interrupción:

- Vector de interrupciones:
 - Practica: Teclado 4x4 por interrupciones
 - Hardware Necesario
 - Conexión
 - Código en C
 - Explicación del Código

Unidad 17: Breve repaso y cierre

Clase 17 y 18: Repaso de los conceptos aprendidos y cierre del curso.